

昌平区 2025—2026 学年第一学期高一年级期末质量抽测

生物学样卷

2026.1

本样卷含第一卷和第二卷。第一卷共 95 分，第二卷共 5 分，共 100 分。考试时长 90 分钟。第一卷共 10 页，第二卷共 1 页。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将答题卡交回。

第一卷

第一部分（选择题 共 60 分）

本部分共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

- 细菌被归类为原核生物的主要依据是
 - 无核糖体等细胞器
 - 遗传物质为环状 DNA
 - 缺乏核膜包被的细胞核
 - 细胞壁含肽聚糖成分
- 一般情况下，活细胞中含量最多的化合物是
 - 蛋白质
 - 水
 - 淀粉
 - 糖原
- 细胞中的无机盐对生命活动十分重要。下列叙述错误的是
 - 植物缺镁导致叶绿素合成减少
 - 哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
 - 人体缺钠导致肌肉兴奋性升高
 - 人体缺碘甲状腺激素合成减少
- 下列可用于检测葡萄糖的试剂及反应呈现的颜色是
 - 苏丹Ⅲ染液；橘黄色
 - 斐林试剂；砖红色
 - 碘液；蓝色
 - 甲紫；紫色
- 动物细胞中重要的储能物质是
 - 淀粉和糖原
 - 乳糖和糖原
 - 糖原和脂肪
 - 淀粉和纤维素
- 下列与人们饮食观念相关的叙述中，正确的是
 - 脂质会使人发胖，不要摄入
 - 谷物不含糖类，糖尿病患者可放心食用
 - 肉类中的蛋白质经油炸、烧烤后，更益于健康
 - 食物中的 DNA 片段可被消化分解
- 泛素是一种由 76 个氨基酸构成的单链蛋白质。细胞内异常蛋白质会被泛素标记，进而被蛋白酶体降解。下列说法错误的是
 - 氨基酸经脱水缩合形成泛素
 - 连接两个氨基酸分子的化学键为肽键
 - 泛素水解可得到 76 种不同的氨基酸
 - 泛素是以碳链为骨架的蛋白质

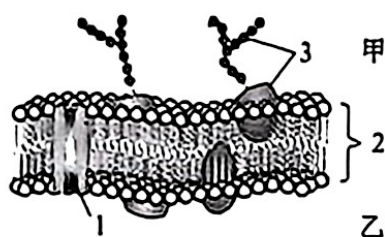
8. 新型冠状病毒是一种 RNA 病毒。当其遗传物质被完全水解后，得到的化学物质是

- A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基 B. 核糖、核苷酸、葡萄糖
C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖 D. 核糖、含氮碱基、磷酸

9. 磷脂分子参与组成的结构是

- A. 细胞膜 B. 中心体 C. 染色体 D. 核糖体

10. 下图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是



- A. 1 表示通道蛋白 B. 2 表示膜的基本支架
C. 3 表示糖蛋白 D. 乙侧为细胞的外侧

11. 下列关于细胞器功能的叙述中，错误的是

- A. 内质网——分泌蛋白的加工和运输
B. 高尔基体——浆细胞中抗体的加工
C. 溶酶体——衰老线粒体的分解
D. 中心体——洋葱根尖细胞纺锤体的形成

12. 真核细胞贮存和复制遗传物质的主要场所是

- A. 核糖体 B. 内质网 C. 线粒体 D. 细胞核

13. 组成染色体和染色质的主要物质是

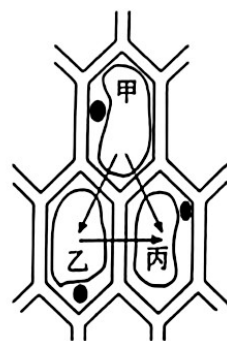
- A. DNA 和 RNA B. DNA 和脂质 C. 蛋白质和 DNA D. 蛋白质和 RNA

14. 将刚萎蔫的菜叶放入清水中，菜叶细胞含水量能够得到恢复的主要原因是

- A. 自由扩散和协助扩散 B. 主动运输和胞吞
C. 自由扩散和主动运输 D. 协助扩散和主动运输

15. 右图是三个相邻的植物细胞之间水分流动方向示意图，图中三个细胞的细胞液浓度关系是

- A. 甲>乙>丙
B. 甲<乙<丙
C. 甲>乙，且乙<丙
D. 甲<乙，且乙>丙

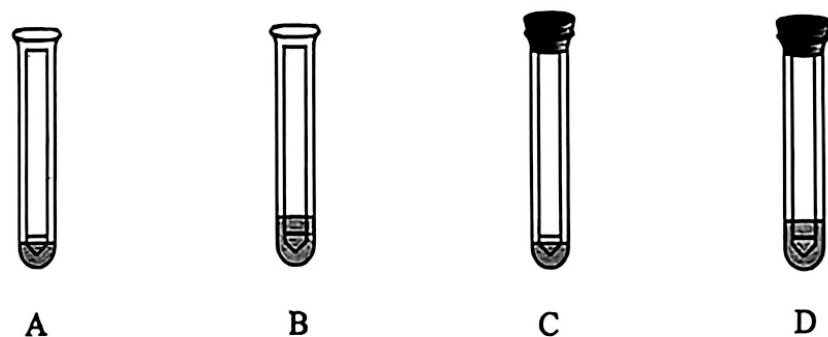


16. 离子的跨膜运输需要转运蛋白的协助，右图为 K^+ 通道模式图，相关叙述正确的是

- A. K^+ 通过通道蛋白时不需要与其结合
B. 膜两侧 K^+ 浓度差不影响其跨膜转运速率
C. 通道蛋白运输 K^+ 的方式是主动运输
D. K^+ 通过通道蛋白的运输需要 ATP 直接供能

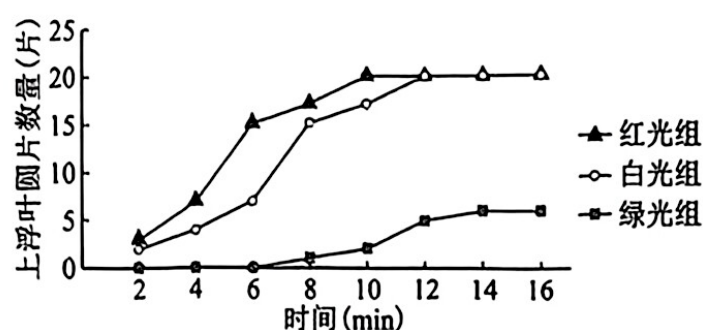


17. 嫩肉粉可将肌肉组织部分水解，使肉类食品口感松软、嫩而不韧。嫩肉粉中使肉质变嫩的主要成分是
- A. 淀粉酶 B. DNA 酶 C. 蛋白酶 D. 脂肪酶
18. 下列关于酶的叙述错误的是
- A. 能为反应物提供能量 B. 能降低化学反应的活化能
- C. 能使化学反应更高效 D. 酶的作用条件较温和
19. 一分子 ATP 中，含有的特殊化学键（~）和磷酸基团的数目分别是
- A. 2 和 3 B. 1 和 3 C. 2 和 2 D. 4 和 6
20. 结合细胞呼吸原理分析，下列日常生活中的做法不合理的是
- A. 处理伤口选用透气的创可贴
- B. 定期给花盆中的土壤松土
- C. 真空包装食品以延长保质期
- D. 采用快速短跑进行有氧运动
21. 研究酵母菌细胞呼吸时，在葡萄糖溶液中加入酵母菌并密封。下列现象中，能指示有氧呼吸发生的是
- A. 溶液 pH 逐渐下降 B. 容器内氧气浓度下降
- C. 产生气泡（CO₂释放） D. 检测到酒精积累
22. 利用纸层析法可分离光合色素。下列分离装置示意图中正确的是

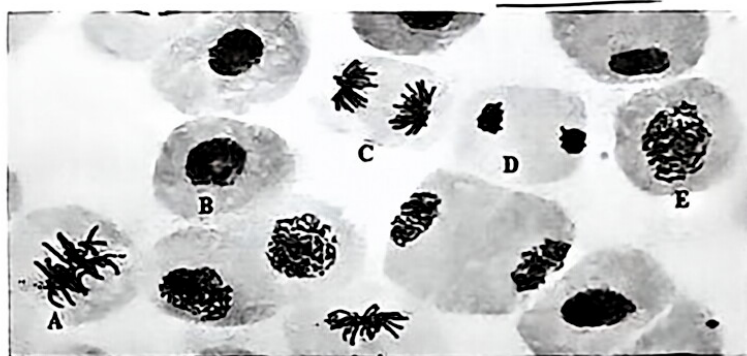


23. 给小球藻提供含¹⁴C 的 CO₂，发现有含¹⁴C 的三碳化合物产生，其产生场所是
- A. 细胞质基质 B. 类囊体薄膜
- C. 叶绿体基质 D. 叶绿体内膜
24. 在温室内栽种农作物，下列不能提高作物产量的措施是
- A. 降低室内 CO₂ 浓度 B. 保持合理的昼夜温差
- C. 适当增加光照强度 D. 适当延长光照时间
25. 研究发现，弱光下超级稻的叶绿素含量、基粒厚度均增加。下列叙述错误的是
- A. 用无水乙醇提取超级稻叶片中的光合色素
- B. 光合色素和光合作用相关酶均分布在类囊体膜上
- C. 弱光下超级稻叶绿素含量增加，有助于提高光能利用率
- D. 弱光下超级稻通过调整叶绿体结构以增强适应性

26. 用打孔器将菠菜叶片打出相同大小的叶圆片，抽气处理后，置于富含 CO_2 的清水中，用不同颜色的光照射，结果如下图。相关叙述错误的是



- A. 各组实验所用叶圆片数量一致
 B. 光合作用产生氧气使叶圆片上浮
 C. 各组叶圆片的上浮时间有差异
 D. 绿光组叶圆片光合作用强度最大
27. 观察大蒜根尖分生区组织细胞的有丝分裂，结果如图所示。关于该实验的叙述，错误的是



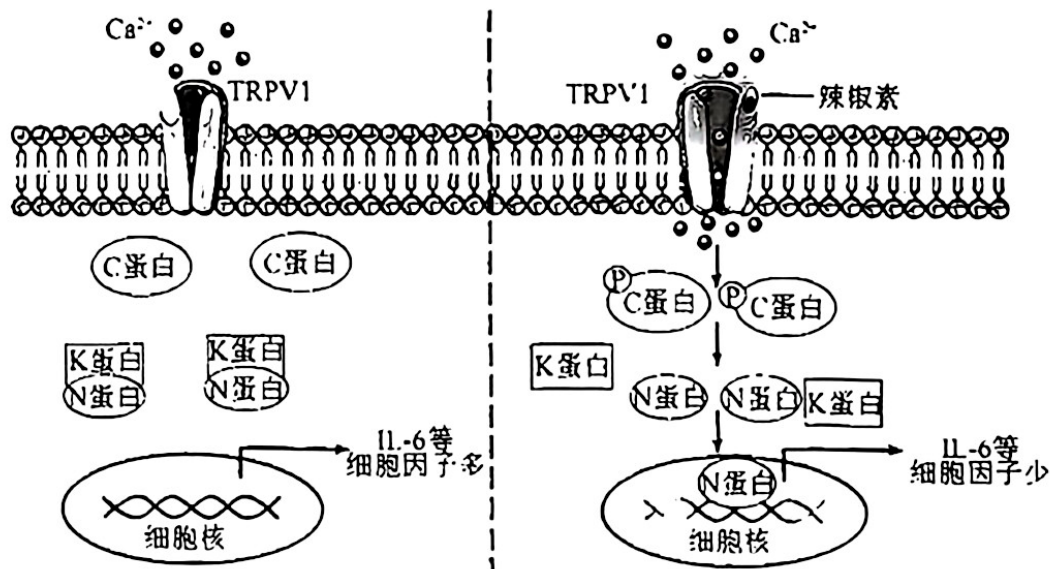
- A. 可用碱性染料对染色体进行染色
 B. 图中细胞分裂排序为 $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
 C. A 细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上
 D. C 细胞中染色体正移向两极，无染色单体
28. 氟尿嘧啶和长春碱是治疗乳腺癌的两种常用化疗药物。氟尿嘧啶抑制胸腺嘧啶脱氧核苷酸合成酶的活性，长春碱抑制纺锤体的形成。下列相关叙述正确的是
- A. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸是合成 RNA 的原料之一
 B. 氟尿嘧啶会导致癌细胞停滞在分裂间期
 C. 长春碱发挥作用的时期染色体数目加倍
 D. 两种化疗药物会影响机体所有的体细胞
29. 鸡在胚胎发育早期趾间有蹼状结构，随着胚胎的发育，蹼逐渐消失的原因是
- A. 细胞增殖 B. 细胞衰老 C. 细胞坏死 D. 细胞凋亡
30. 下列实验中操作与目的匹配错误的是
- A. 观察细胞质的流动：选用新鲜黑藻叶片——保证细胞质流动旺盛
 B. 绿叶中色素提取：研磨时加 SiO_2 ——防止色素被破坏
 C. 观察质壁分离：选用紫色洋葱外表皮——便于观察质壁分离现象
 D. 观察根尖有丝分裂：解离后漂洗——防止解离过度

第二部分（非选择题 共 35 分）

本部分共 6 小题，共 35 分。

31.（6 分）

骨关节炎（OA）的发生与关节腔内 M1 型巨噬细胞分泌大量 IL-6 等促炎细胞因子有关，研究表明，在关节腔注射辣椒素能够显著减轻骨关节炎症状，其分子机制如下图所示。



- (1) 细胞膜上的 TRPV1 化学本质是 _____，其在细胞的核糖体中合成。辣椒素与 TRPV1 结合，可引起 Ca^{2+} 等阳离子内流，这一过程体现了 TRPV1 具有信息传递和 _____ 的功能。
- (2) 如上图所示， Ca^{2+} 内流可激活 C 蛋白，进而引起 K 蛋白与 N 蛋白分离，随后 N 蛋白转移到 _____，导致 IL-6 等细胞因子的合成减少，从而缓解 OA 症状。
- (3) 为验证“注射辣椒素能够显著减轻骨关节炎症状”，研究者用 OA 模型鼠的 M1 型巨噬细胞设计如下实验。请从 a~d 中选择合适的实验处理与检测指标，完成实验方案的设计。

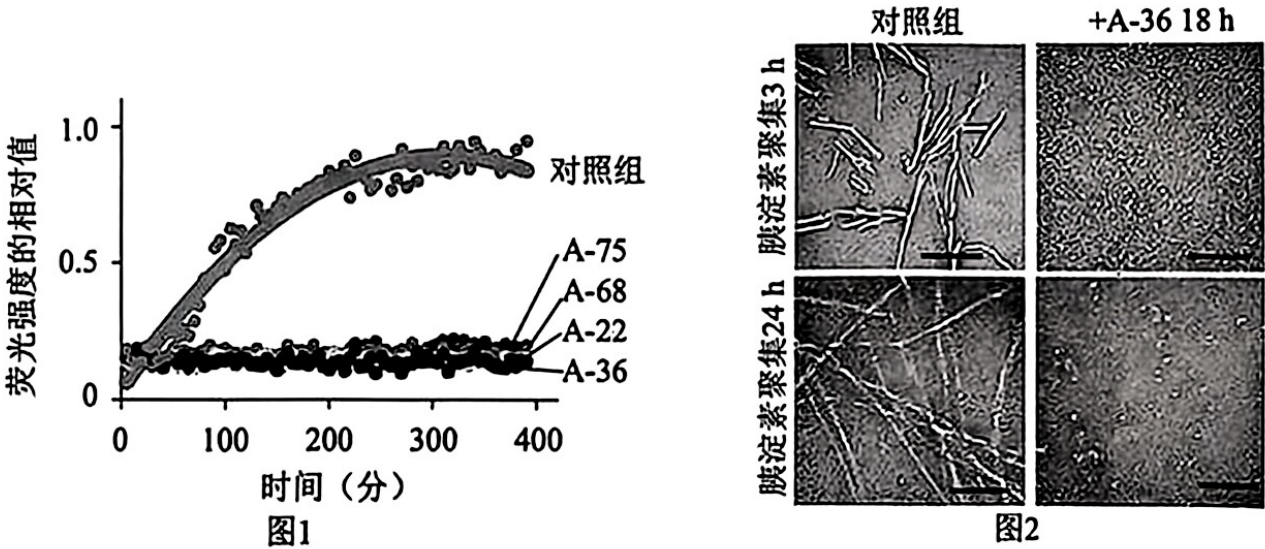
组别	实验处理	检测指标
对照组	I _____	III _____
实验组	II _____	

- a. 不加入辣椒素
- b. 加入辣椒素
- c. 检测细胞核内 N 蛋白的相对含量
- d. 检测培养液中 IL-6 等细胞因子的含量

32. (6 分)

胰淀素是胰岛 B 细胞分泌的一种激素，2 型糖尿病的致病原因之一是胰淀素在细胞外异常聚集，形成不溶性“原纤维”并堆积在胰岛中，进而损伤胰岛 B 细胞功能。科研人员通过 AI 技术，设计了一系列专属胰淀素的结合蛋白（A-75、A-68、A-22、A-36），尝试干预胰淀素异常聚集的问题。

- (1) 用_____试剂检测发现，胰淀素的化学本质是蛋白质。由于胰淀素的_____改变，导致其失去原有功能并异常聚集。
- (2) 科研人员将 4 种胰淀素结合蛋白分别与胰淀素共同培养，使用荧光法检测原纤维的含量，荧光强度与原纤维含量成正相关。图 1 结果显示，加入 4 种胰淀素结合蛋白组的荧光强度相对值均显著_____对照组，说明 4 种胰淀素结合蛋白均能_____原纤维的形成。



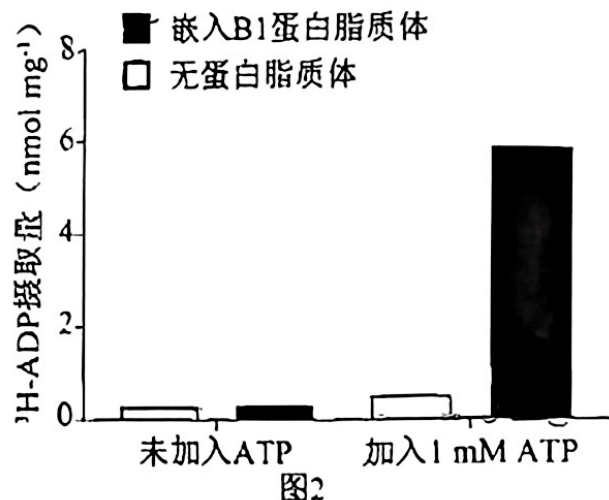
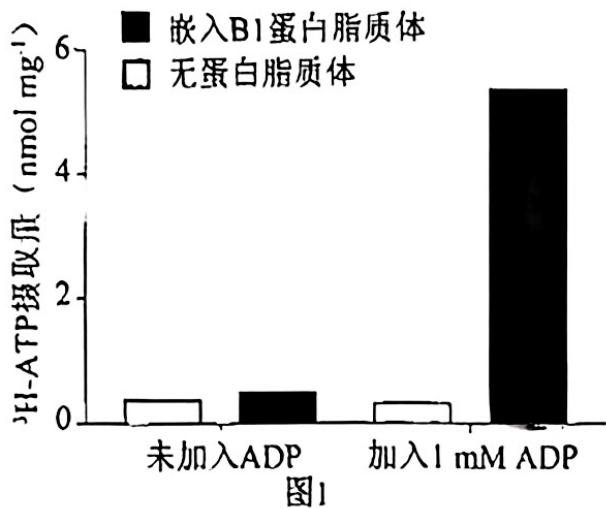
- (3) 对于已出现原纤维堆积的糖尿病患者，需消除现有原纤维。科研人员又检测了 A-36 结合蛋白是否能解离“延伸期”（胰淀素聚集 3 h）和“成熟期”（胰淀素聚集 24 h）的原纤维。分析图 2 结果，说明_____。
- (4) 科研人员将 A-36 结合蛋白与“内吞标签”融合，以便将“游离的胰淀素-结合蛋白复合物”运进细胞，进而利用溶酶体中的_____将其彻底分解，避免胰淀素再次聚集。综合上述研究，最终形成了针对 2 型糖尿病原纤维异常聚集的治疗思路。

33. (5 分)

内质网对 ATP 的需求量很高,但无法自行合成 ATP,必须从细胞质中摄取。科研人员对 ATP 向内质网的转运机制进行了研究。

- (1) ATP 是驱动细胞生命活动的_____能源物质。真核生物中,ATP 主要合成于_____ (填细胞器名称),并通过转运蛋白运到细胞质。
- (2) 科研人员推测内质网膜上的 B1 蛋白可将细胞质中的 ATP 运到内质网。为研究 B1 蛋白转运 ATP 的机制,将纯化的 B1 蛋白嵌入双层磷脂分子构成的脂质体,并以无蛋白脂质体作为对照,进行如下实验。

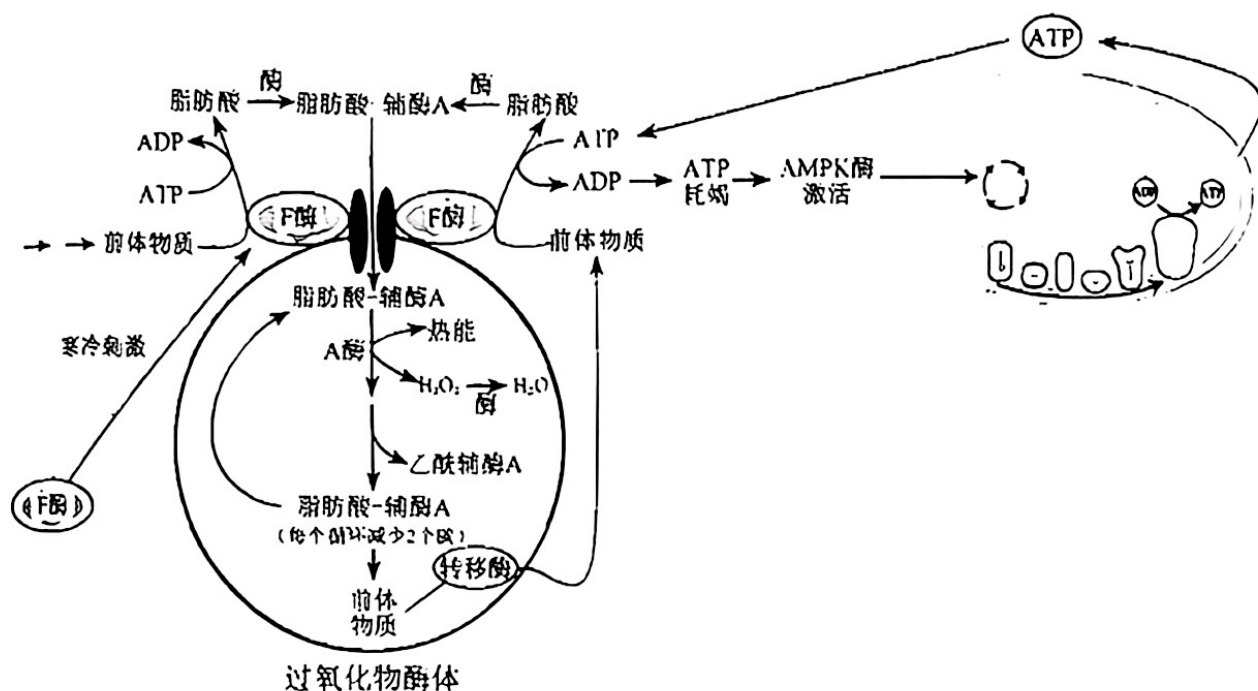
- ① 实验一:在两种脂质体中加或不加 ADP 的情况下,分别检测脂质体对外部添加 ^3H -ATP 的摄取量,图 1 结果显示_____,表明 B1 蛋白向脂质体转运 ATP 依赖于内部的 ADP。
- ② 实验二:在两种脂质体中加或不加 ATP 时,分别检测其对外部添加 ^3H -ADP 的摄取量,实验结果如图 2,表明_____。



- (3) 科研人员结合冷冻电镜技术证实, B1 蛋白属于_____ (“载体蛋白” 或 “通道蛋白”), 通过与 ATP 或 ADP 结合发生自身构象变化, “反向” 协同转运 ATP 和 ADP, 将 ATP 运进内质网, 同时将 ADP 运至细胞质。

褐色脂肪组织是哺乳动物体内重要的产热部位，其产热效率远高于其他组织。科研人员对寒冷条件下褐色脂肪细胞产热途径进行了相关研究。

- (1) 在线粒体内膜上，_____结合形成水，同时释放大量能量。寒冷条件下，褐色脂肪细胞线粒体内膜上的UCP1蛋白通过减少ATP合成，增加_____散失，帮助维持体温。
- (2) 研究发现，缺乏UCP1的小鼠在寒冷环境中仍能保持产热能力。经检测，小鼠褐色脂肪细胞内过氧化物酶体的数量明显增加，由此推测_____。
- (3) 过氧化物酶体是一种含有多种氧化酶的细胞器，参与脂肪酸代谢过程。科研人员揭示了过氧化物酶体的产热机制，如下图所示。



- ① 在寒冷刺激下，F酶转移到过氧化物酶体上，将前体物质转化成脂肪酸，该过程属于_____（“吸能”或“放能”）反应。脂肪酸以脂肪酸-辅酶A的形式被转运到过氧化物酶体中，在A酶的作用下被氧化分解，同时释放热能。
- ② 从脂肪酸的氧化与合成角度分析，因为脂肪酸_____，导致ATP耗竭。为保证ATP的供应，线粒体会氧化分解更多的有机物。
- (4) 该研究证实，寒冷刺激下，UCP1和过氧化物酶体共同保障褐色脂肪组织的产热能力，当UCP1产热途径受损时，过氧化物酶体途径可以起到_____作用。

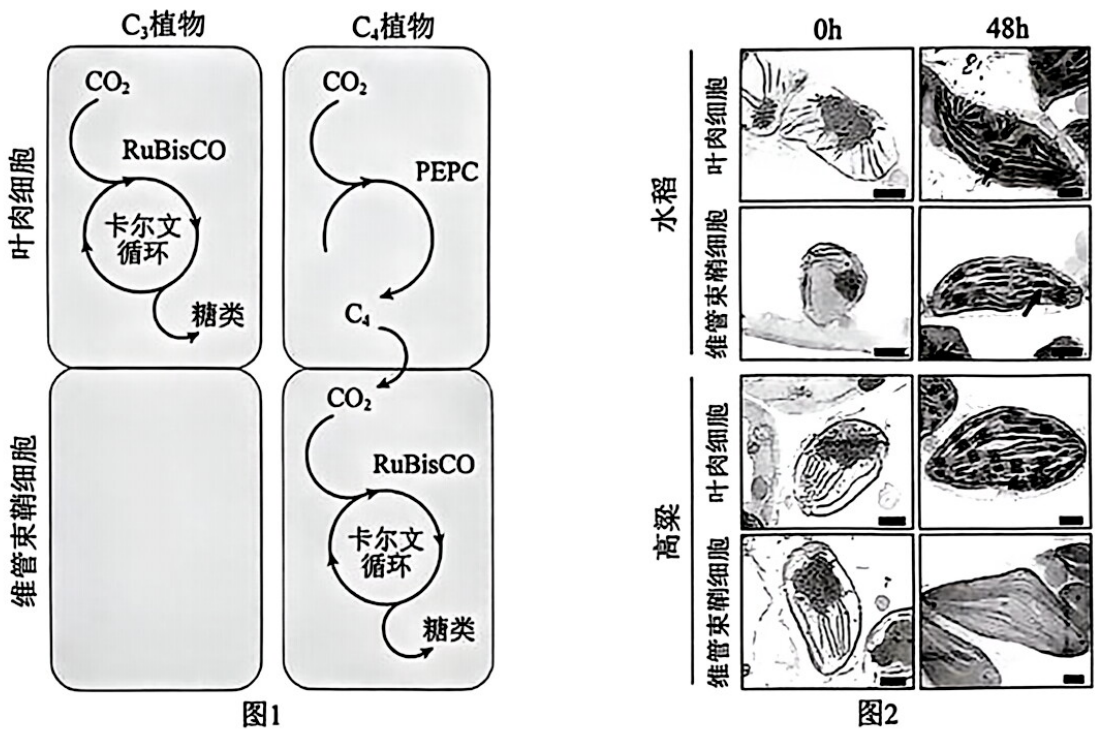
35. (6分) 学习下列材料, 回答(1)~(3)题。

C₄植物的光合作用机制

光合作用主要有 C₃ 和 C₄ 两种途径, C₄ 途径的效率比 C₃ 途径高 50%, 高粱、玉米等 C₄ 植物因此成为全球高产作物代表。

水稻、小麦等 C₃ 植物依赖叶肉细胞中的 RuBisCO 酶固定 CO₂ 形成 C₃。高温干旱条件下, 气孔关闭导致细胞内 CO₂ 供应不足, O₂ 浓度相对升高, 此时 RuBisCO 酶更容易结合 O₂, 引发光呼吸。而 C₄ 植物叶肉细胞的 PEPC 酶对 CO₂ 亲和力更高, 可将低浓度 CO₂ 先固定为 C₄, 再将 C₄ 转运至维管束鞘细胞释放 CO₂, 使维管束鞘细胞内 CO₂ 浓度提升 10 倍, 从而大幅减弱光呼吸, 显著提升了光合效率。C₃ 植物和 C₄ 植物光合作用机制如图 1 所示。

科学家以 C₃ 植物水稻和 C₄ 植物高粱为研究对象, 将幼苗在黑暗中培养 5 天获得黄化苗, 再转移至光-暗周期下处理, 在不同时间采样并观察, 结果如图 2。



C₄ 植物的出现是对高温、强光、干旱、低 CO₂ 浓度等恶劣环境的适应性结果, 其独特的光合结构与碳固定机制, 解决了 C₃ 植物在该环境下光呼吸强、光合效率低的问题。而这一优势, 正是依靠叶肉细胞与维管束鞘细胞的分工协作实现的。

- (1) RuBisCO 酶在固定 CO₂ 过程中起_____作用。C₃ 植物利用 RuBisCO 酶将 CO₂ 和_____固定成 C₃, 随后利用光反应产生的_____将其还原成糖类等有机物。
- (2) 图 2 是在电子显微镜下的观察结果, 结合文中信息, 可知 C₄ 植物光反应发生在_____细胞暗反应发生在_____细胞。
- (3) 下列对图 2 理解正确的是_____ (多选)。
- A. 叶绿体的形成需要光照
 - B. 图中黑色箭头所指的结构为类囊体堆叠形成的基粒
 - C. 高粱维管束鞘细胞中没有基粒是细胞专门化的一种表现
 - D. 高粱不同部位叶绿体形态差异的根本原因是基因不同

36. (6 分)

外泌体是一种纳米级囊泡，内含蛋白质、RNA 等生物活性分子。为探讨间充质干细胞来源的外泌体 (MSC-ex) 对糖尿病的治疗作用，科研人员进行了相关研究。

- (1) 间充质干细胞是一类具有_____能力的成体干细胞，广泛分布于多种组织中，具有强大的组织修复功能。
- (2) MSC-ex 的形成过程如图 1。细胞膜先内陷形成早期内体，早期内体膜再次内陷形成纳米级囊泡，并将细胞质中的蛋白质、RNA 等物质包裹在其中，转化为晚期内体。一部分晚期内体中的纳米级囊泡以_____的方式被释放到间充质干细胞外形成外泌体，这一过程依赖于生物膜的_____性。

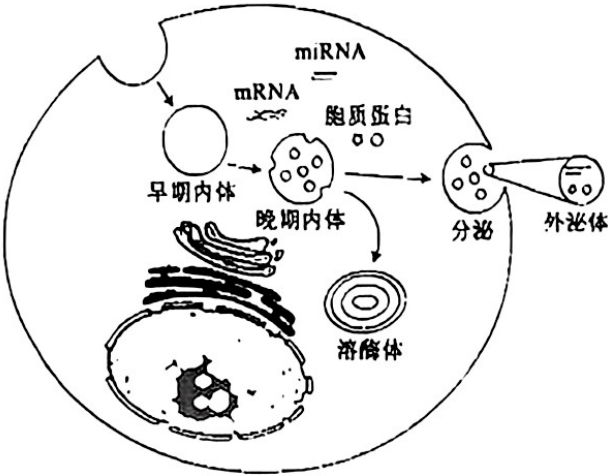


图1

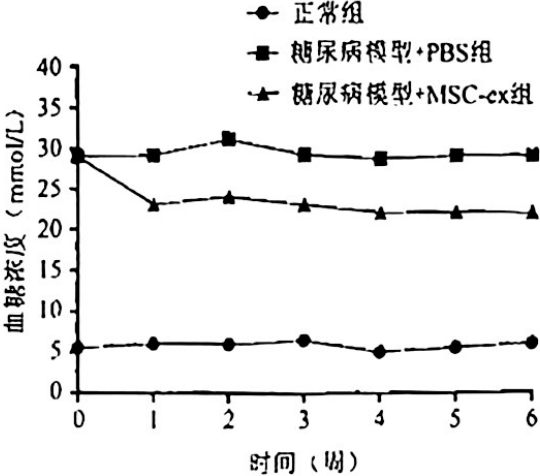


图2

- (3) 为探究 MSC-ex 对糖尿病模型鼠血糖水平的影响，选取若干健康鼠和糖尿病模型鼠进行实验，分别向尾静脉注射适量的磷酸缓冲盐溶液 (PBS) 或 MSC-ex 悬液 (将 MSC-ex 悬浮在 PBS 中)，定期测量并记录各组的血糖浓度，结果如图 2。
- ① 正常组需向健康鼠尾静脉注射_____。
- ② 依据实验结果分析，MSC-ex 能够_____。
- (4) 进一步研究发现，MSC-ex 能够增加糖尿病模型鼠胰岛 B 细胞的数量。科研人员检测了模型鼠胰腺组织中细胞凋亡标志蛋白 (C3) 和细胞增殖标志蛋白 (P) 的相对含量，结果如图 3。根据结果，推测 MSC-ex 通过_____，从而增加胰岛 B 细胞数量，导致胰岛素含量增加，进而缓解糖尿病的高血糖症状。

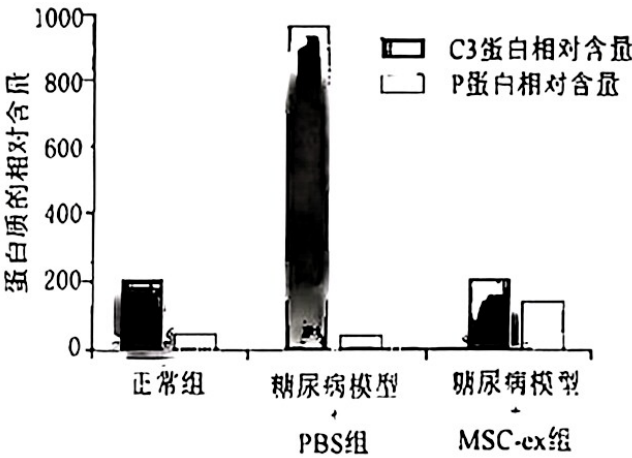


图3

第一部分 （选择题 共 60 分）

本部分共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	C	B	C	D	C	D	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	D	C	A	B	A	C	A	A	D
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	C	C	A	B	D	B	B	D	B

第二部分 （非选择题 共 35 分）

本部分共 6 小题，共 35 分。

31. (6 分)

- (1) 蛋白质 物质运输（运输）
- (2) 细胞核
- (3) I：a II：b III：d（cd 给分，只答 c 不得分）

32. (6 分)

- (1) 双缩脲 空间结构
- (2) 低 Ca^{2+} 抑制
- (3) A-36 结合蛋白能解离“延伸期”和“成熟期”的原纤维
- (4) 水解酶

33. (5 分)

- (1) 直接 线粒体
- (2) ① 脂质体中嵌入 B1 蛋白且加入 ADP 组， 3H -ATP 的摄取量显著高于其他三组
② B1 蛋白向脂质体转运 ADP 依赖于内部的 ATP
- (3) 载体蛋白

34. (6 分)

- (1) [II]和 O_2 热能
- (2) 过氧化物酶体与褐色脂肪细胞的产热有关
- (3) ① 吸能
② 氧化过程不产生 ATP，而合成过程消耗 ATP
- (4) 补偿 (补充)

35. (6 分)

- (1) 催化 C_5 ATP 和 NADPH
- (2) 叶肉 维管束鞘
- (3) ABC

36. (6 分)

- (1) 分裂和分化
- (2) 胞吐 流动
- (3) ① 等量磷酸缓冲盐溶液 (等量 PBS)
② 一定程度降低糖尿病模型鼠的血糖水平
- (4) 抑制胰岛 B 细胞凋亡，促进胰岛 B 细胞增殖